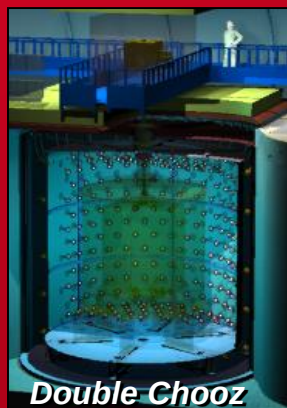
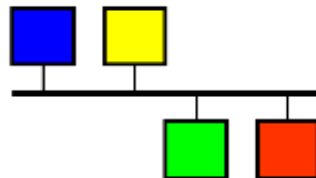


DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

cea

EPICS 4Muscade



Double Chooz



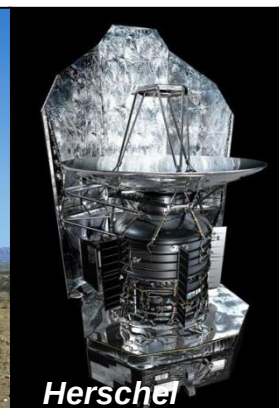
ALICE



Edelweiss



HESS



Herschel

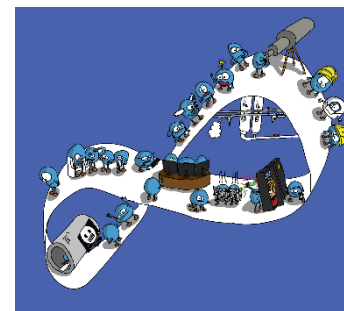


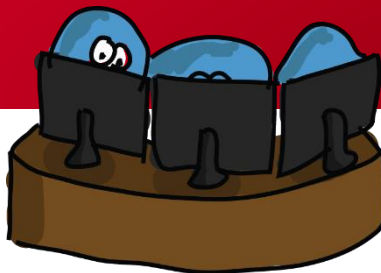
CMS



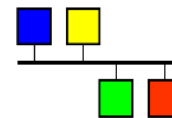
Katy SAINTIN

Avril 2021





EPICS



Petites expériences compactes :

- Beaucoup projets internes
- **2 développeurs**

Fonctions :

- Windows OS
- Protocol SIEMENS PLC
- Archivage optimisé
- Anibuild => serveur Muscade
- Anibus => IHM
- Gestionnaire d'alarmes
- Accès distant
- Mode magnéto

Grands accélérateurs :

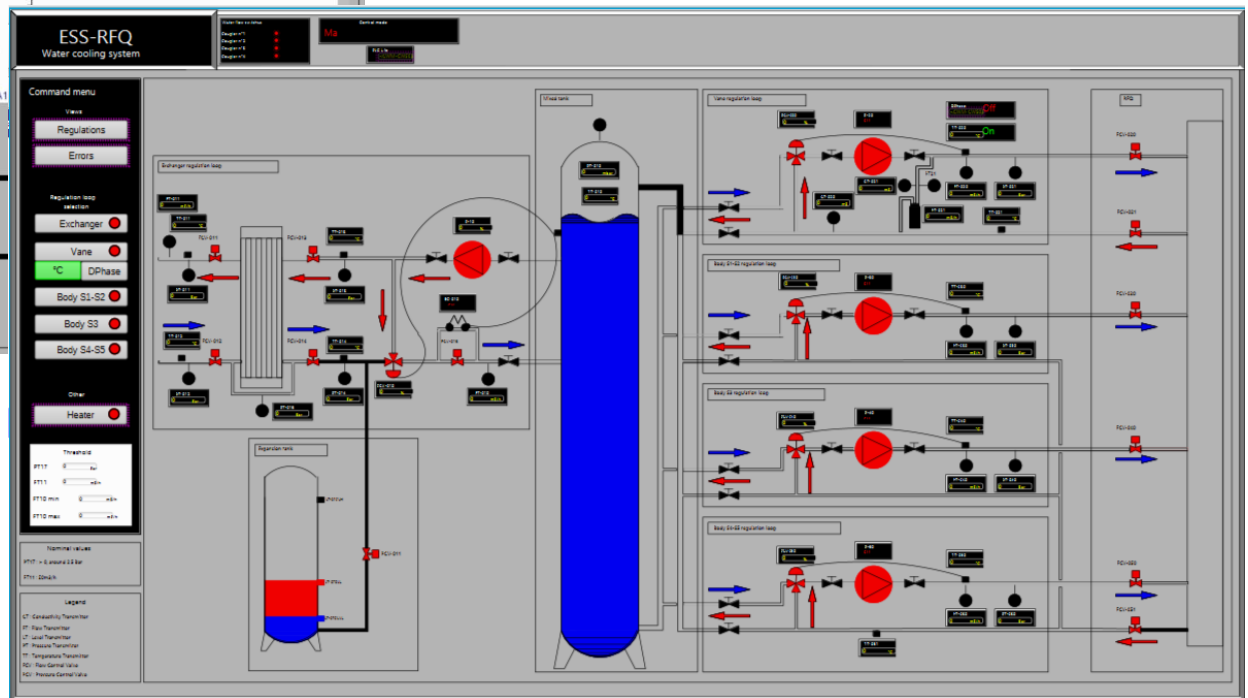
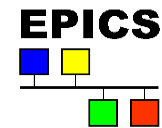
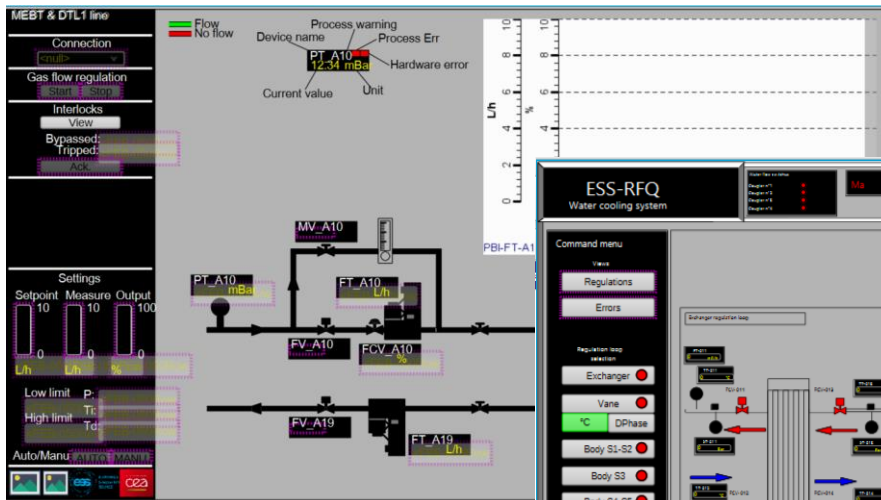
- Projets internationaux
- **Communauté EPICS**

Fonctions :

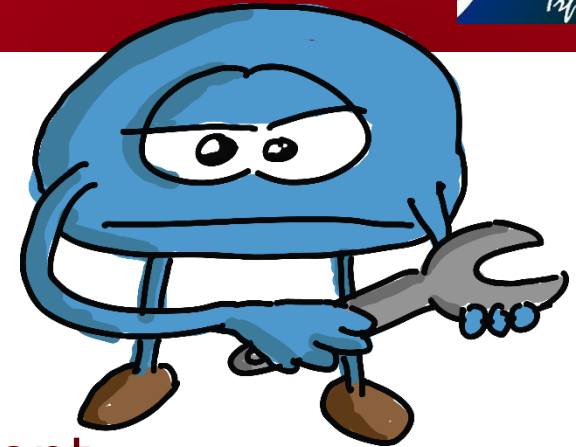
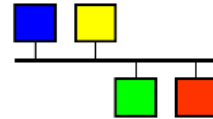
- Linux OS
- + de drivers dont SIEMENS PLC
- Archivage Appliance
- PlcParserTool => IOC EPICS
- Phoebus => IHM
- Gestionnaire d'alarmes
- Accès distant via le WEB

Présentation **Phoebus**

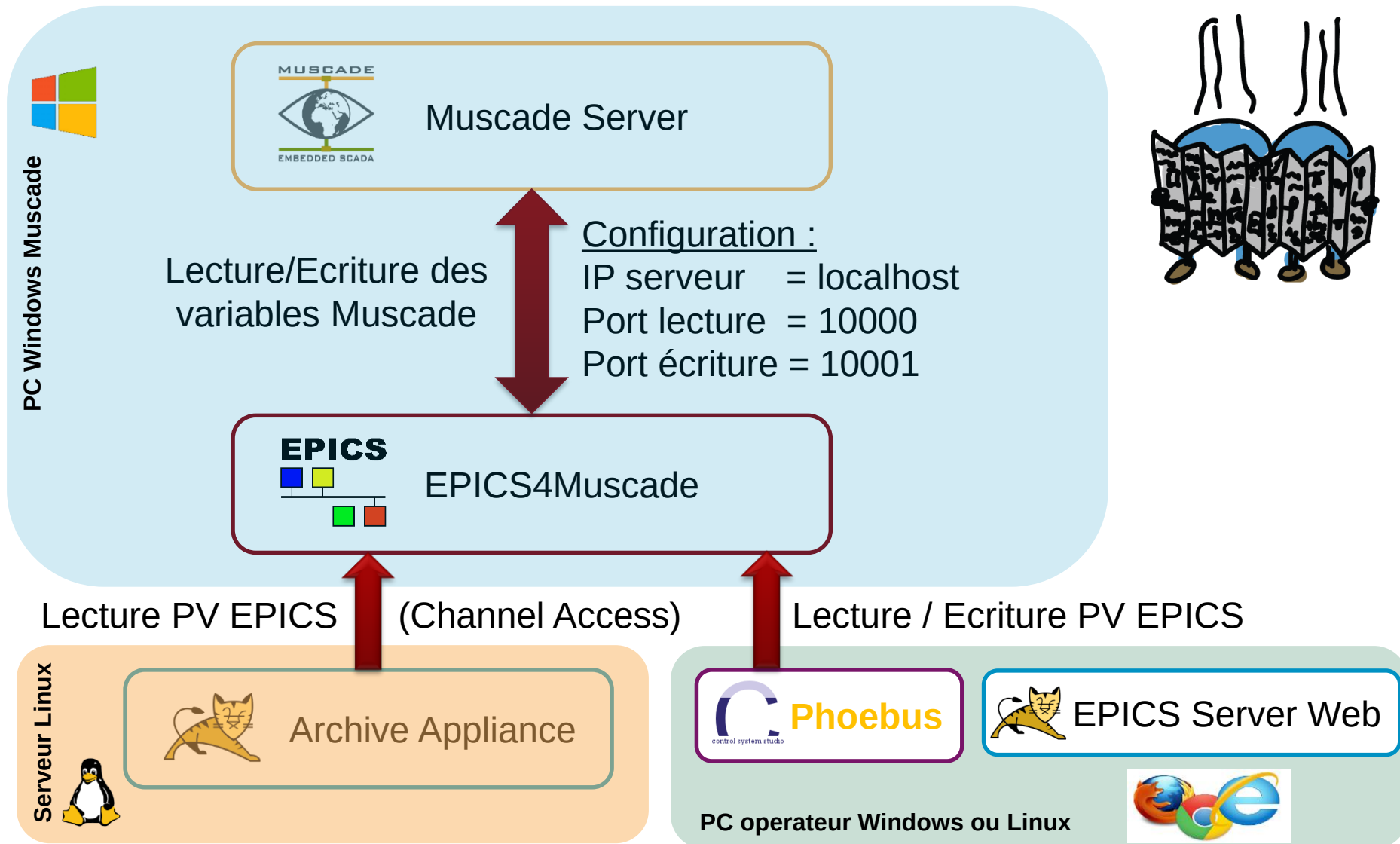
http://katy.saintin.free.fr/cea/EPICS/2021_01_Phoebus.pdf



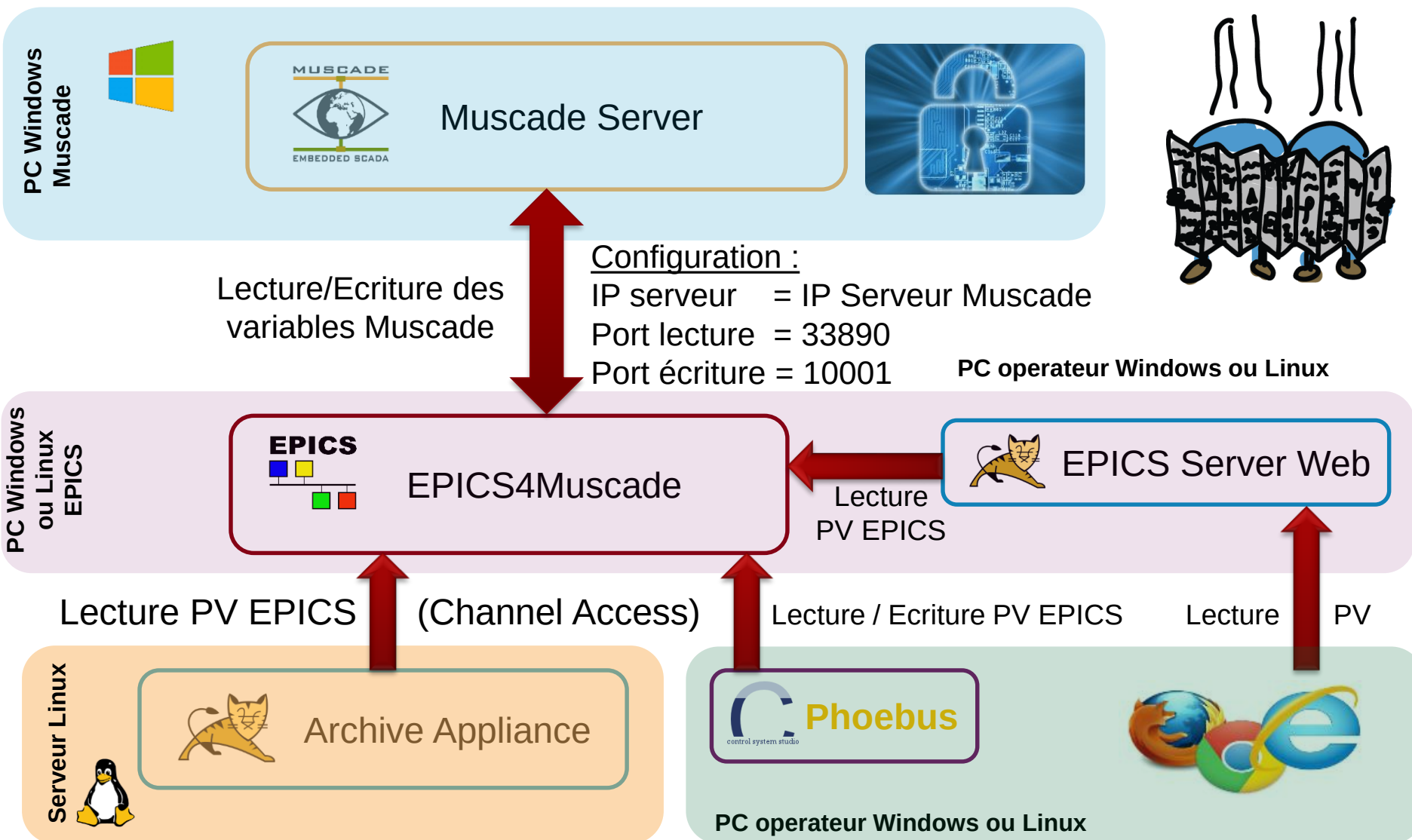
- Migration **progressive** vers
- Solution **temporaire**
- **Test** de la solution en amont
- **Familiarisation** des opérateurs en amont
- **Laisser du temps** pour développer :
 - ✓ Les drivers manquants (S7CEA en cours de finalisation)
 - ✓ Les fonctionnalités manquantes (mode magnéto ...)
- Proposer **des fonctionnalités nouvelles**
 - ✓ Un **vrai** accès WEB (client léger sans installation)
 - ✓ Databrowser, nouveaux formats de données, drivers (pas que PLC)
- Bénéficier des développements communautaires

EPICS

Installation sur le même poste que celui du serveur Muscade



Installation sur un poste différent que celui du serveur Muscade



1 - Télécharger PLCParseTool

Extra [\\dapnia\data\users\ksaintin_public\EPICS\PlcParserTool-2.2.4.zip](file:///C:/Users/ksaintin/public/EPICS/PlcParserTool-2.2.4.zip)

Web <http://katy.saintin.free.fr/cea/EPICS/PlcParserTool/PlcParserTool-2.2.4.zip>

2 - Décompresser l'archive et exécuter

Muscade2EpicsServer.bat sur windows 

Muscade2EpicsServer.sh sur linux 

Configuration côté serveur Muscade :

- autoriser le PC côté EPICS4Muscade
- Port de lecture autre que 10000 ex 33890
- Port d'écriture 10001

A terme, système d'authentification dans le programme avec un certificat



1. Copier/Coller le script [Muscade2EpicsServer_LIQUE4008.bat](#)
2. Renommer le script en `Projet_EpicsServer.bat`
3. Configurer l'IP Muscade et les ports
4. Editer le script et remplacer

```
set EPICS_IP="localhost"  
set MUSCADE_IP="132.166.35.123"  
set READ_PORT=20000  
REM set WRITE_PORT=10000
```

set `PROJECT=%INSTALL_PATH%\exemples\MUSCADE\LIQUE`

par `set PROJECT=MonRepertoireProjetMuscade`

Répertoire dans lequel il devrait y avoir les fichiers suivants :

- ✓ BD.CFG
- ✓ BD_ANA.CFG (optionnel)
- ✓ BD_TOR.CFG (optionnel)
- ✓ ALARMS.CFG (optionnel)



1. Exécuter [Muscade2EpicsServer.bat](#)
2. Entrer l'adresse IP du serveur Muscade
3. Entrer le port de lecture du serveur Muscade
4. Entrer le port d'écriture du serveur Muscade
5. Sélectionner dans l'explorateur un fichier BD.CFG
6. Sélectionner dans l'explorateur un fichier BD_ANA.CFG
7. Sélectionner dans l'explorateur un fichier BD_TOR.CFG
8. Sélectionner dans l'explorateur un fichier ALARMS.CFG



Se référer à la présentation Phoebus

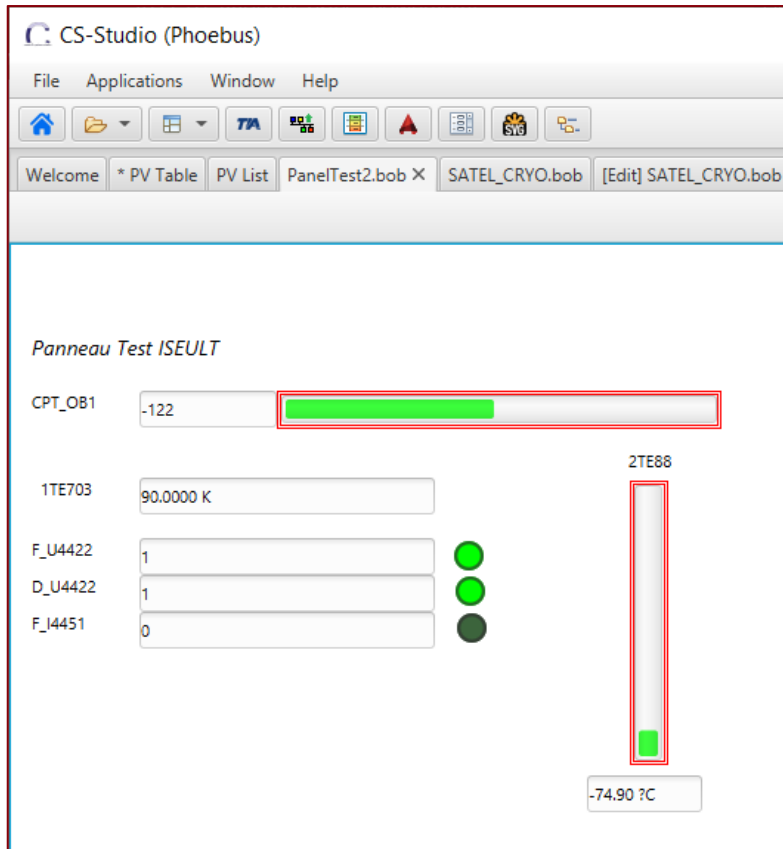
http://katy.saintin.free.fr/cea/EPICS/2021_01_Phoebus.pdf

Concevoir une vue Phoebus pour piloter l'IOC :

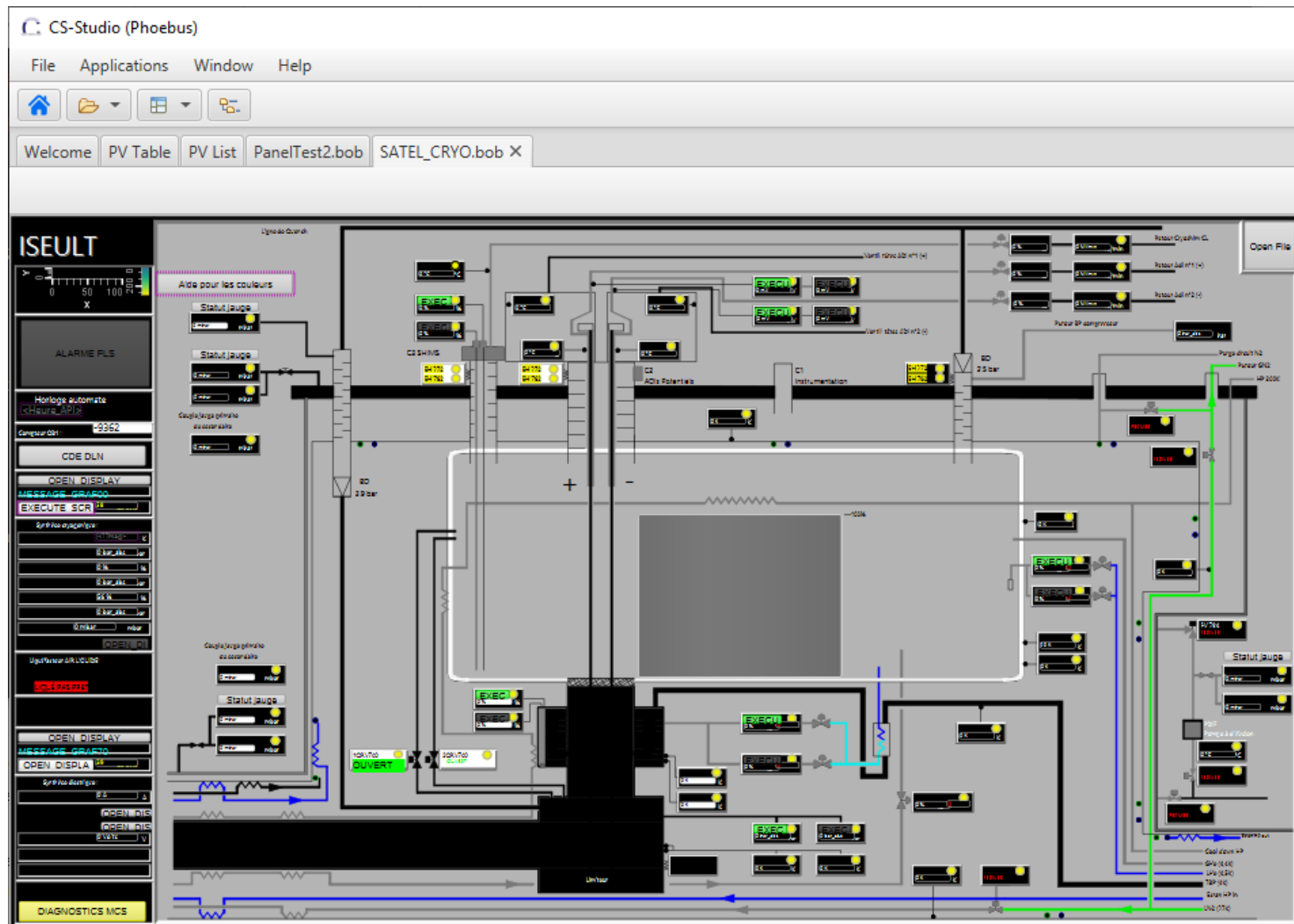
- Soit depuis un fichier AutoCAD 
- Soit avec la fonction « Generate BOB Panel »



Panneau simplifié lecture et écriture sur les variables



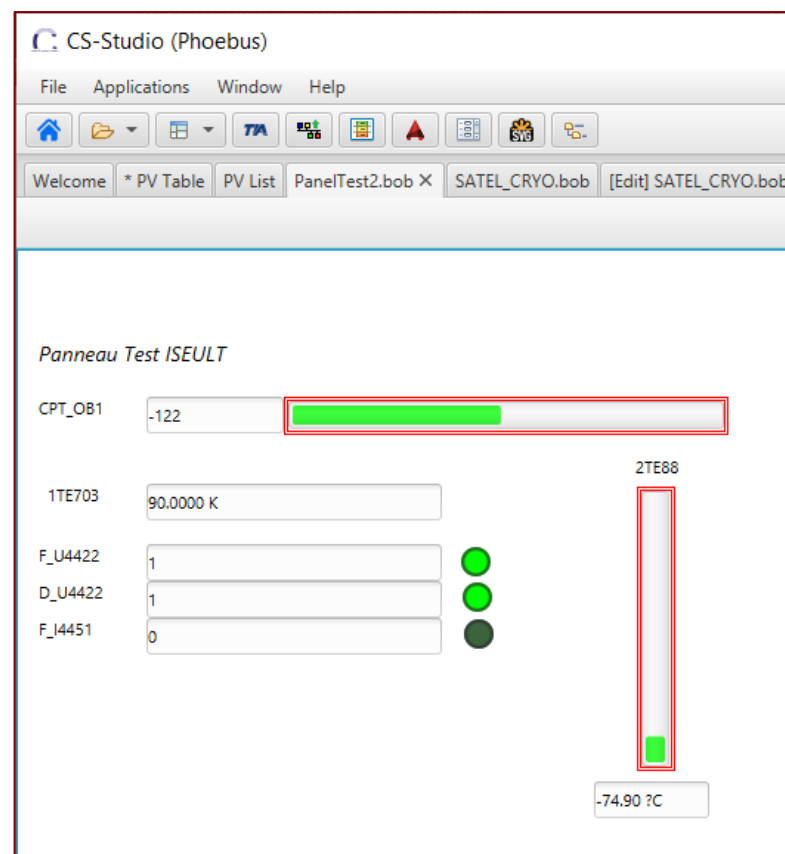
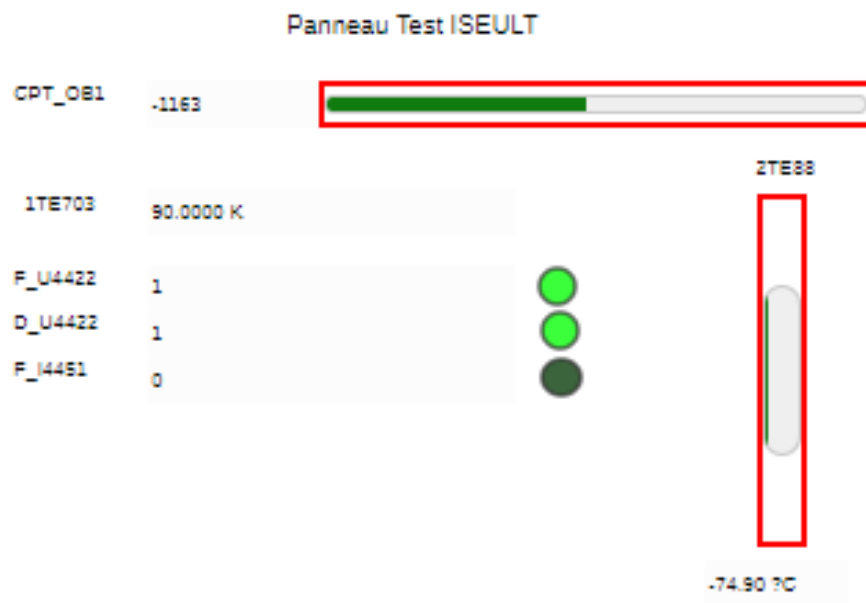
Panneau SATEL_CRYO lecture et écriture sur les variables



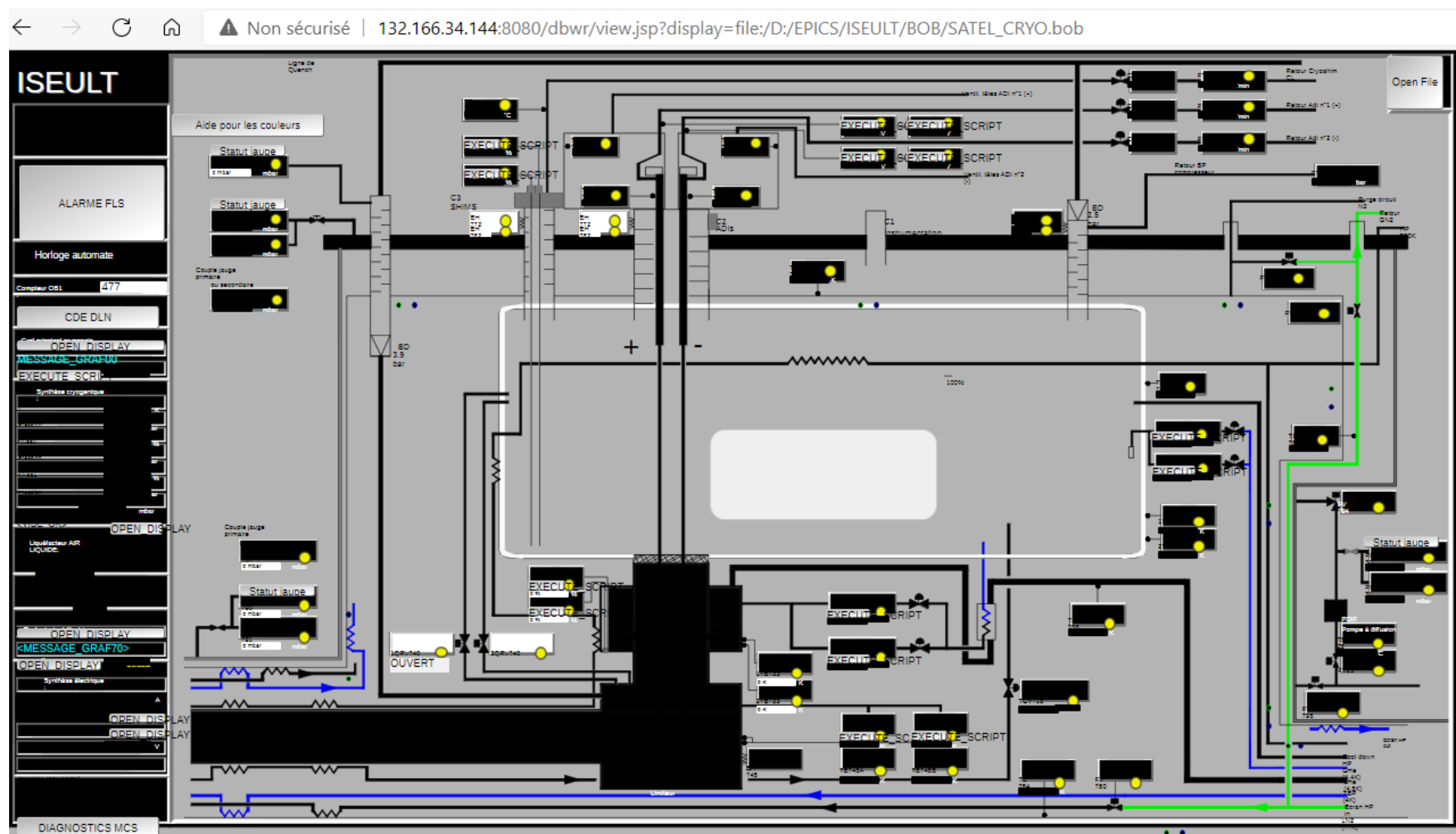
Panneau simplifié

<http://132.166.34.144:8080/dbwr/view.jsp?display=file:/D:/EPICS/ISEULT/BOB/TestPanel.bob>

132.166.34.144:8080/dbwr/view.jsp?display=file:/D:/EPICS/ISEULT/BOB/TestPanel.bob



http://132.166.34.144:8080/dbwr/view.jsp?display=file:/D:/EPICS/ISEULT/BOB/SATEL_CRYO.bob



<http://132.166.36.229:17665/mgmt/ui/index.html>

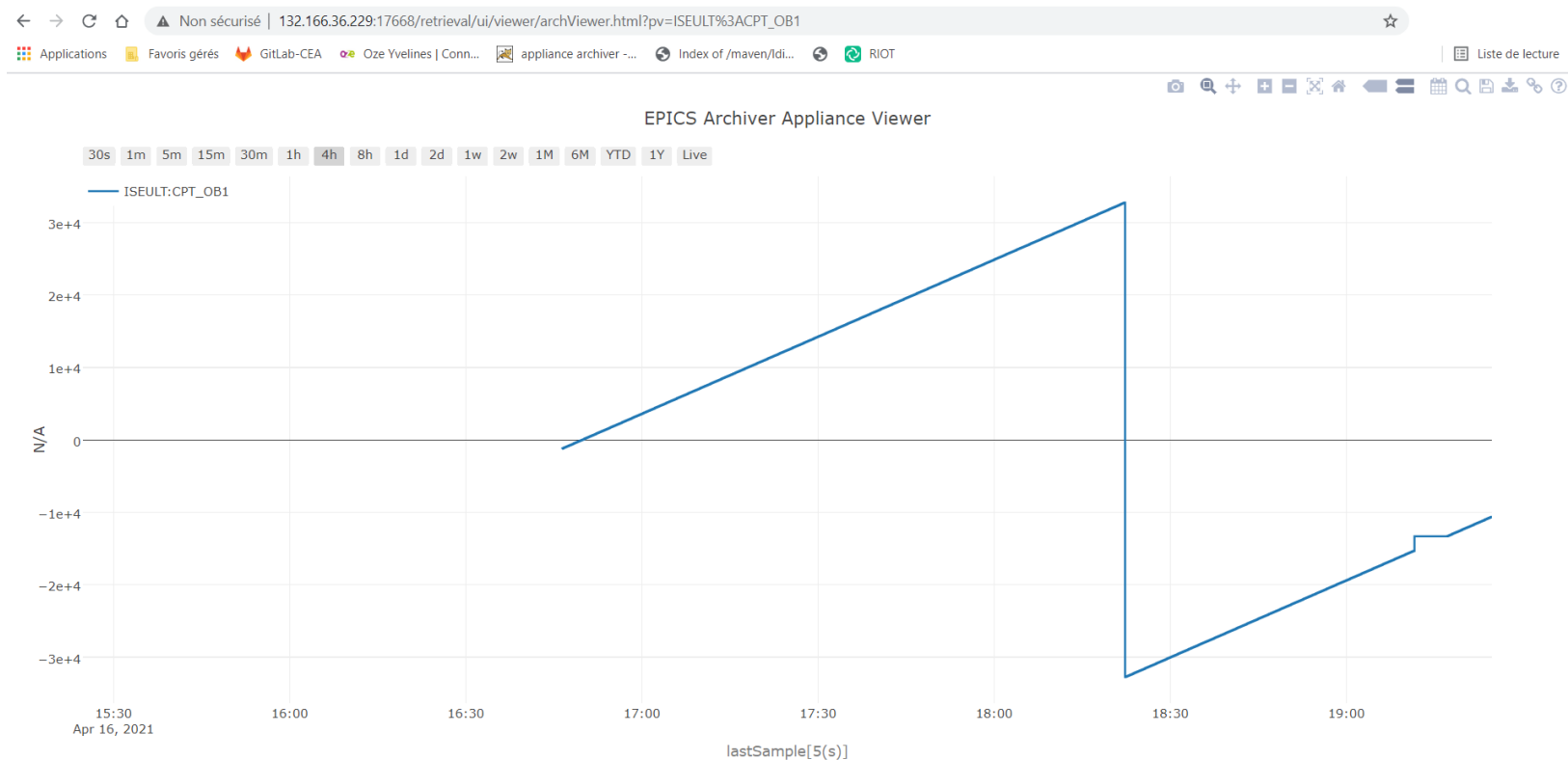
ISEULT:CPT_OB1

ISEULT:D_U4422

ISEULT:F_I4451

ISEULT:F_U4422

http://132.166.36.229:17668/retrieval/ui/viewer/archViewer.html?pv=ISEULT%3ACPT_OB1



- Corriger les vues BOB (scripts et navigation dans les vues)
- Remonter les alarmes dans le gestionnaire d'alarme
- Assurer le mode magneto sur Appliance
- Finalisation du driver S7CEA pour supprimer l'IOCEPICS4Muscade
- Plugin DataBrowser sur l'archivage Muscade





memegenerator.net